

과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 기본 · 문제편

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본]1 어떤 화합물 X는 탄소, 수소, 산소로만 이루어져 있다. X 9.0 g을 완전 연소시켰더니 이산화탄소 13.2 g과 물 5.4 g이 생성되었다. X의 실험식으로 옳은 것은? (단, C, H, O의 원자량은 각각 12, 1, 16이다.)

① CH₂O ② C₂H₄O ③ C₃H₆O₂ ④ C₂H₆O ⑤ C₃H₈O

[기본]2 표는 세 가지 기체 A, B, C에 대한 자료이다. 세 기체는 각각 CH₄, CO₂, O₂ 중 하나이며, 모두 동일한 온도와 압력 조건이다.

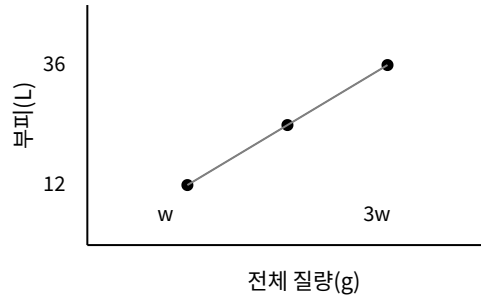
기체	질량(g)	부피(L)
A	16	V
B	44	V
C	64	2V

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, H, C, O의 원자량은 각각 1, 12, 16이다.)

- ㄱ. A는 O₂이다.
ㄴ. 분자 수는 C가 A의 2배이다.
ㄷ. 단위 부피당 원자 수는 B가 C보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 3 다음은 실린더 속 기체의 부피 변화를 나타낸 그래프이다. $t, ^\circ\mathrm{C}$, 1 atm에서 실린더에 기체 X_2 w g를 넣었더니 부피가 12 L였고, 여기에 X_2 를 추가로 넣어 총 부피를 측정하였다.



전체 질량이 $3w$ g일 때 실린더 속 X_2 의 부피가 36 L였다. $t, ^\circ\mathrm{C}$, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피가 24 L이고 $w = 16$ 일 때, 원자 X의 원자량은? (온도와 압력은 일정하다.)

- ① 8 ② 14 ③ 16 ④ 28 ⑤ 32

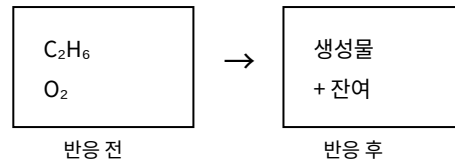
[기본] 4 표는 원소 A와 B로 이루어진 두 화합물 (가)와 (나)에 대한 자료이다. A와 B의 원자량은 각각 a , b 이다.

화합물	화학식	A의 질량비
(가)	AB_2	$\frac{3}{11}$
(나)	A_2B	x

$\frac{a}{b} = \frac{3}{4}$ 일 때, x 로 옳은 것은?

- ① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{6}{11}$ ⑤ $\frac{3}{11}$

[기본] 5 그림은 강철 용기에 C_2H_6 기체와 O_2 기체를 넣고 완전 연소시키는 과정을 나타낸 것이다. 반응 전 두 기체의 몰비는 $C_2H_6 : O_2 = 1 : 5$ 이다.



완전 연소 반응식은 $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$ 이다. 반응 후 용기 속 모든 기체(물은 기체 상태)의 전체 몰수는 반응 전 전체 몰수의 몇 배인가? (반응 전 C_2H_6 은 2 mol이다.)

- ① $\frac{11}{12}$ ② $\frac{13}{12}$ ③ $\frac{7}{6}$ ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

[기본] 6 표는 수용액 (가)~(다)에 대한 자료이다. 용질은 모두 NaOH(화학식량 40)이다.

수용액	몰 농도(M)	부피(mL)	용질 질량(g)
(가)	0.5	200	w_1
(나)	c	500	8
(다)	1.0	V	w_1

(가)와 (나)를 모두 혼합한 후 물을 넣어 1 L로 만든 용액의 몰 농도는? (혼합에 의한 부피 변화는 없다.)

- ① 0.1 M ② 0.2 M ③ 0.3 M ④ 0.4 M ⑤ 0.5 M

[기본] 7 다음은 두 원자 X, Y로 이루어진 기체 화합물 (가) X_2Y 와 (나) XY_2 에 대한 자료이다. 같은 온도와 압력에서 측정하였으며, 이 조건에서 기체 1 mol의 부피는 2 L이다.

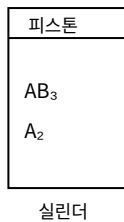
화합물	질량(g)	부피(L)
(가)	36	4
(나)	33	2

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. X의 원자량은 Y의 원자량보다 작다.
 ㄴ. (가) 36 g에 들어 있는 전체 원자 수는 (나) 33 g에 들어 있는 전체 원자 수보다 많다.
 ㄷ. X와 Y의 원자량 합은 32이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 8 그림은 실린더에 기체 AB_3 과 A_2 를 넣은 상태를 나타낸 것이다. $t, ^\circ\mathrm{C}$, 1 atm에서 실린더 속 기체의 전체 질량은 33 g, 전체 부피는 24 L이며, 이 조건에서 기체 1 mol의 부피는 24 L이다. 실린더 속 AB_3 과 A_2 의 몰비는 1 : 1이다.



A의 원자량이 14일 때, B의 원자량은?

- ① 1 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 35.5

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.